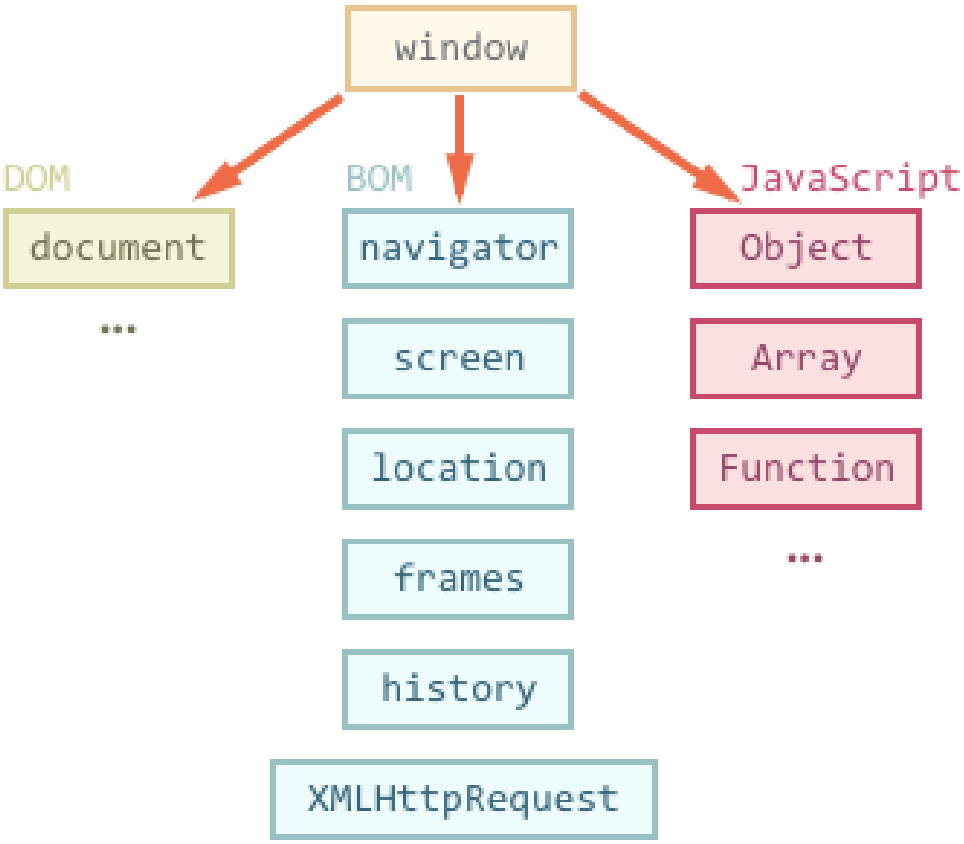
안녕하세요.
Jquery 강좌 중인 Falcon 입니다.



출처 : http://learn.javascript.ru/browser-environment

위에서 보여드리는 것은 Object Model을 그림으로 나타낸 것 입니다. 웹 브라우저의 구성요소들은 하나하나가 객체화되어 있습니다. 그렇기 때문에 이 객체를 제어해서 웹 브라우저를 제어할 수 있게 되는 것 입니다. 그리고 위의 그림은 앞으로 여러분들이 배울 DOM, BOM, Javascript에 대한 내용이기도 합니다. 이 중에서 BOM과 DOM은 이 구조를 구성하고 있는 가장 큰 틀입니다. 앞으로 여러분들이 알아야할 내용들이라는 것이죠.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title>Object-Model</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <img src="./img/logo.jpg" alt="logo">
  </body>
</html>
```

이미 HTML을 배우신분들이라면 이 코드가 무엇인지 알고 계실겁니다. 이 코드를 실행을 하게되면

위의 코드를 실행시켜보면 이러한 이미지가 뜨게 됩니다. 위에서 제가 웹 브라우저는 하나 하나의 객체다라고 말해드렸는데 HTML에서의 Object 객체는 바로 태그들을 의미합니다. 위에서 보이는 태그들을 봅시다.

html
head
body
img

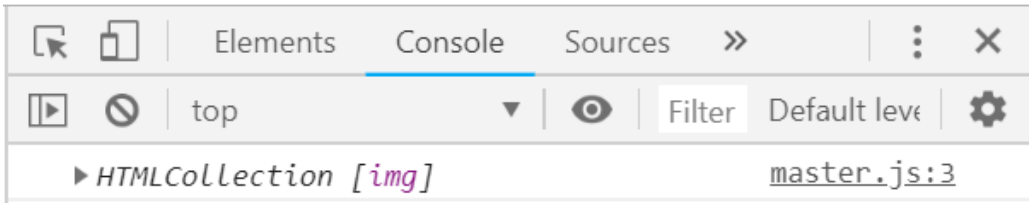
지금 여러분들의 눈에 보이는 태그들은 바로 이 4가지인데 이 4가지의 태그들은 각각 하나하나의 객체 들입니다. 이 태그들을 객체로 만드는 것은 웹 브라우저입니다. 크롬과 익스플로러같은 웹 브라우저들이 태그들을 읽어들이는 과정에서 이 태그들을 하나 하나 객체로 만들어주기 때문에 여러분들은 이 객체들을 가져다 쓸 수 있다는 것 입니다.

```javascript
var imgs = document.getElementsByTagName('img');
window.addEventListener('load', function() {
  console.log(imgs);
});
```

master.js

1행의 구문 document의 뜻은 문서 입니다. html은 정보를 담는 문서이기 때문에 그 객체를 말하는 겁니다. 그리고 get은 받다, 얻다라는 뜻이고 Elements 보통 언어에서 s가 붙으면 복수의 원소를 뜻합니다. TagName은 말그대로 html에서 선언하는 태그들을 뜻합니다. ()괄호안에 img라고 되어 있으니 img라는 태그를 찾겠다라는 의미 겠죠. 즉, 1행의 선언은 html 문서내에서 img라는 원소를 찾겠다라는 의미입니다. 3강과는 다르게 2행의 객체가 window입니다. 위의 그림을 보면 알겠지만 window라는 객체는 최상위 객체이기 때문에 문서 전체를 뜻합니다. 그리고 첫번째 인자값인 load는 쉽게 말해서 문서 전체를 다운로드해라라고 해석하시면 됩니다.

이 부분은 3강과 비슷한 구문이지만 조금 다른것을 볼수 있는데 객체가 window라는 것 입니다. 3강에서는 찾은 객체를 클릭했을 때 일어나는 이벤트이기 때문에 해당 변수를 객체로 만들었지만 이 부분에서는 img태그 내에서 찾는 것이 아닌 문서 전체에서 찾기 때문에 window라는 객체를 사용해야하는 것 입니다. 그리고나서 그 객체를 출력하는 3행 구문이 있습니다. 함수가 호출되면서 출력을 해주는 부분 입니다.

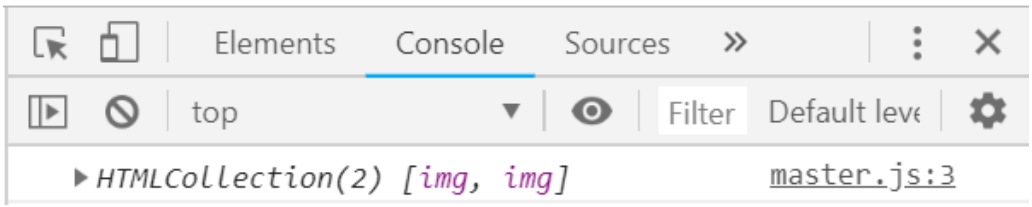


출력을 해보면 img 태그를 하나 찾은 것을 볼 수 있습니다. 그리고 어디서 많이 보던 [] 대괄호가 보입니다. 뒤에 s가 붙어있으면 복수의 원소라고 말씀을 드렸습니다. 해당 html문서에는 img태그가 하나이기 때문에 하나만 출력을 해주는 것 입니다. 만약 2개 3개라면 img태그를 3개 찾았다고 알려줍니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Object-Model</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script src="./master.js"></script>
7     </head>
8     <body>
9       <img src="./img/logo.jpg" alt="logo">
10      <img src="./img/logo.jpg" alt="logo">
11    </body>
12  </html>
```

index.html

위의 설명대로 img태그를 2개로 만들어보았습니다. 6행의 부분은 반드시 추가를 해줘야합니다. 하지 않으면 javascript를 읽어들일 수 없기 때문 입니다. 자 이렇게해주고 이 코드를 실행해보면



img 태그가 2개를 발견했다고 이렇게 알려주게 됩니다. 여기에서 제가 여러분들에게 알려드리고 싶은건 코드를 해석하는 것 보다 웹 브라우저의 구성요소들은 이렇게 객체화 되어 있다는 것을 보여드리는 것 입니다.

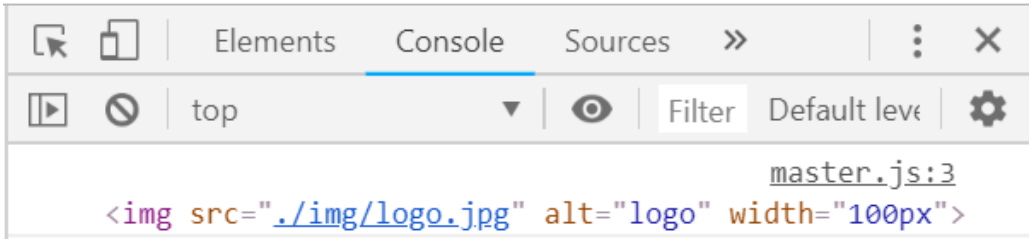
```html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en" dir="ltr">
3    <head>
4      <title>Object-Model</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <script src="master.js"></script>
7    </head>
8    <body>
9      <img src="./img/logo.jpg" alt="logo" width="100px">
10     <img src="./img/logo.jpg" alt="logo">
11   </body>
12 </html>
```

index.html

9행 부분이 위와 조금 달라졌습니다. width라는 속성을 가지게 되었습니다. 10행은 width라는 속성이 없습니다.

```js
1  var imgs = document.getElementsByTagName('img');
2  window.addEventListener('load', function() {
3    console.log(imgs[0]);
4  });
```

그리고나서 이번에는 3행 부분에 imgs[0]이라고 해보겠습니다. 이게 가능한것은 리턴되는 값이 복수의 원소이며 배열의 형태로 return 반환되기 때문에 가능 한 것 입니다. 결과를 한번 보도록 합시다.



그러면 이렇게 img 태그의 내용을 보여주게 됩니다. 이번에는 []대괄호 안의 값은 1로 변경해서 실행을 해봅시다.

```js
1  var imgs = document.getElementsByTagName('img');
2  window.addEventListener('load', function() {
3    console.log(imgs[1]);
4  });
```

master.js

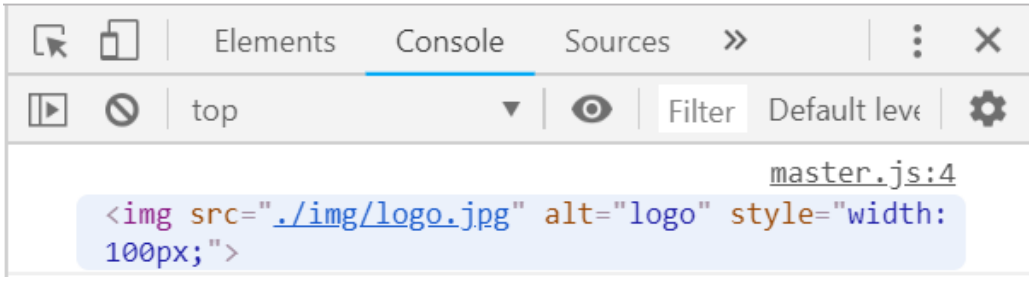
위처럼 imgs[1]로 변경해주시면 됩니다. 혹시나 무슨 얘기인지 모르실 분들에게 도움이 되셨으면 좋겠네요.

1로 변경한 후 위의 코드를 실행해보면 이렇게 width값이 없는 10행의 부분을 출력해주는 것을 볼 수 있습니다.

위의 코드를 실행하면 첫번째 img는 width값을 주었기 때문에 크기가 작습니다. 그런데 javascript에서도 이 부분을 수정할 수 있습니다. 한번 수정을 해보도록 하겠습니다.

```
1   var imgs = document.getElementsByTagName('img');
2   window.addEventListener('load', function() {
3     imgs[1].style.width = "100px";
4     console.log(imgs[1]);
5   });
```

위를 3행 부분을 봅시다. 본례 3행 부분 imgs[1]에는 width라는 속성이 없었습니다. 그 부분을 추가를 해볼 생각 입니다. 여기서 style라는 것은 무엇을 의미할까요? 여기서의 style는 css 입니다. width값을 변경하기 위해서는 css가 필요합니다. style라는 속성안에 width라는 속성의 값을 100px로 바꿔라라는 뜻 입니다.



4행 부분을 실행하면 위처럼 코드가 변해버리는 것을 볼 수 있으며 그림의 크기 또한 변경된 것을 볼 수 있습니다.

두개의 그림의 크기가 똑같아졌습니다. javascript를 이용하면 다양한 것들을 이처럼 변경할 수 있게 됩니다.

index.txt

master.txt

위의 소스코드는 바로 위의 소스코드 입니다. 직접 코딩하다가 안되시면 다운 받는 것을 추천드립니다.

이것으로 [Jquery 강좌] 제 4강 Object- model 편을
마치도록 하겠습니다.